



传化具身智能

Transfar Embodied AI

项目名称：面向山猫 S10 的三维自主巡逻与跨地形导航系统

赛 题：赛题 B：产业园区全地形巡逻挑战赛

参赛团队：传化具身智能 Transfar Embodied AI

项目成员：（1 - 3 名成员姓名）

日 期：2026 年 8 月

目录

一、技术路线	1
（一）项目背景	1
（二）赛题任务	1
（三）行业关键痛点	2
（四）技术路线	2
二、系统总体方案	3
（一）总体系统架构	3
（二）山猫 S10 平台接口设计	3
（三）感知与数据链路	4
（四）软件模块边界	4
（五）系统实现与工程闭环	4
三、算法与模型	5
（一）强动态步态下的点云时空畸变补偿	5
（二）平面点法向量残差：增强垂直姿态约束.....	6
（三）IVOX 增量体素与可靠特征筛选.....	6
（四）三维占用地图与垂直连续拓扑图	6
（五）层次规划：全局 A*与局部动态规划.....	6
（六）动态拓扑更新与阻断恢复	6
（七）多源高程误差补偿	7
（八）性能评测结果	7
四、工程实现	9
（一）30 定位点位巡逻任务闭环.....	9
（二）自主导航得分策略	9
（三）路线与点位数据结构	10
（四）复杂地形策略	10
（五）任务效率优化	10
（六）安全控制与力矩边界	11
（七）失效降级与恢复	11

（八）初赛线上仿真赛段执行方案 11

五、复现方案 12

（一）代码与运行材料说明 12

（二）代码仓库结构 12

（三）部署流程 12

（四）运行逻辑 13

（五）关键配置项 13

（六）第三方依赖与数据来源披露 13

六、评测、验证与证据链 13

（一）三级评测框架 13

（二）多场景算法与系统测试 13

（三）评测报告输出 14

七、创新价值与赛事合规 14

（一）技术创新点 14

（二）工程创新点 14

（三）团队技术成果 14

（四）开源价值 15

（五）合规声明 15

（六）应用价值 15

八、实施计划 15

（一）赛事阶段计划 15

（二）主要风险应对 16

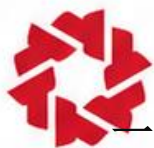
附录 A：项目一页纸 20

附录 B：代码开放说明 21

附录 C：提交与检查清单 22

（一）初赛材料 22

（二）复赛材料 22



一、技术路线

项目简介：本项目面向赛题 B：产业园区全地形巡逻挑战赛，基于云深处山猫 S10 机器人平台，构建可运行、可验证、可评测的全地形自主巡逻系统。项目以强动态三维定位、三维占用与垂直连续拓扑地图、层次路径规划与安全控制为核心，支撑指定路线及 30 个定位点位的连续自主巡逻，具备复杂地形通过、动态避障与任务留痕能力，可服务真实产业园区常态化巡检，兼具工程落地与商业价值。团队由传化具身智能（Transfar Embodied AI）成员组成，长期从事机器人三维感知、定位建图、导航与系统集成研发。**拥有发明专利、论文与多场景工程测试积累。**

（一）项目背景

当前，具身智能与智能机器人正由单一技术验证阶段加速向真实场景部署、工程化验证与规模化应用阶段演进。2026 年《政府工作报告》明确提出培育发展具身智能等未来产业，深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端与智能体加快推广，推动人工智能在重点行业领域实现商业化、规模化应用。

因此本项目面向山猫 S10 四足机器人平台及产业园区全地形巡逻任务，进行三维自主定位与导航技术平台化重构，形成面向复杂园区环境的可运行、可验证自主巡逻技术体系。

（二）赛题任务

赛题 B 面向真实产业园区，核心不是单一算法指标，而是机器人在碎石、狭窄楼梯、湿滑路面等复杂地形，以及动态障碍干扰下的“完整巡逻任务执行能力”。初赛以官方仿真地图与指定路线进行线上测试，重点考察感控融合、实时定位、路径规划与任务完成度。决赛在现场多地形环境和指定路线中进行，设置 30 个定位点位，要求机器人依次完成全部点位任务。

且比赛得分的结构决定了方案必须从一开始围绕“全任务完成+自主程度+完成时间”开展，不能只追求单一模块性能。

表 1 任务解释表

要素	定义
目标任务	在官方指定路线内，由山猫 S10 依次到达全部 30 个定位点位，完成稳定、连续、可验证的园区巡逻
系统输入	S10 官方 SDK 提供的本体状态、IMU、原生感知数据，官方地图/路线/点位，激光雷达
系统输出	全局路径、局部可执行轨迹、S10 控制指令、点位到达判定、运行日志、轨迹与异常记录
成功判定	全部点位有效完成，不偏离指定路线，不发生碰撞/危险行为，不因持续超限控制触发不合格
优化目标	在自主导航模式下，以稳定完成 30 个定位点为第一目标，在此基础上压缩总完成时间
工程价值	将四足机器人的导航能力从“可演示”进一步提升为可运行、可验证、可评测的巡逻执行系统



(三) 行业关键痛点

产业园区全地形巡逻并非传统二维移动机器人导航问题的简单延伸，其核心难点在于四足机器人强动态运动特性、三维地形连续变化以及真实环境动态干扰之间的耦合。传统二维栅格导航在单层平面内较成熟，但当空间存在显著高程变化、机器人运动姿态剧烈波动、环境动态目标增多时，容易出现姿态漂移、地图污染、路径断裂与局部规划不稳定。综合来看目前行业真实的痛点可以总结如下，见表 2：

表 2 行业痛点总结表

关键痛点	典型表现
强动态运动导致点云时空畸变	奔跑、转向、爬坡时传感器运动显著，配准误差增大
垂直姿态约束不足	Roll/Pitch 与 Z 轴误差在坡道、楼梯、长走廊累积
动态目标污染局部地图	人员、车辆、临时障碍成为错误匹配特征
二维地图难表达立体连通	楼梯/坡道需额外规则切换
工程复现与证据不足	形成面向复杂园区环境的可运行、可验证自主巡逻技术体系

(四) 技术路线

根据赛题面向 30 个指定巡逻点位与多地形连续通行任务及真实的行业需求，项目采用“平台接口标定—多源感知与时空同步—鲁棒定位与三维地图表达—层次路径规划与动态避障—任务调度与安全控制—日志评测与闭环迭代”的六阶段技术路线。各阶段均定义可观测输入、可验证输出，使技术链从算法功能验证进一步收敛为面向赛事与实际应用的可运行、可验证、可评测工程闭环。

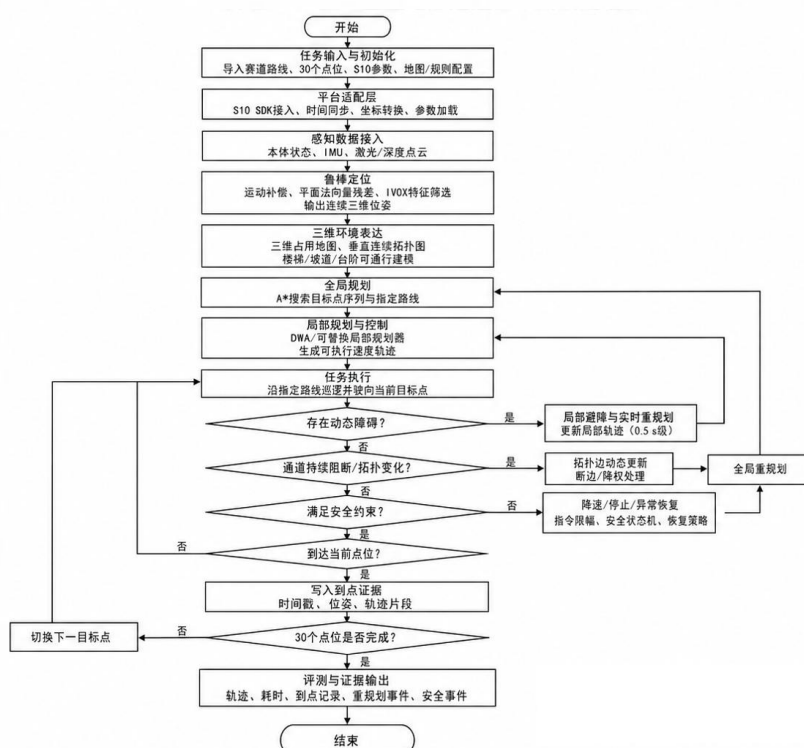


图 1 自主巡逻技术路线流程图 1



表 3 各阶段技术及输出结果表

阶段	技术处理	关键输出
1 平台接口与时空基准	S10SDK 接口校验。 坐标系、时间戳与状态量统一	平台适配参数、同步数据流
2 多源感知与鲁棒定位	IMU 运动模型、点云时空畸变补偿、 平面法向量残差、IVOX 动态筛选	连续 6DoF 位姿、定位质量指标
3 三维地图与拓扑表达	三维占用地图与垂直连续拓扑图联合建模	可通行空间、坡道/楼梯拓扑边
4 层次规划与动态避障	全局 A*、局部 DWA/可替换规划器、 动态拓扑更新	全局路径、局部可执行轨迹
5 任务调度与安全控制	30 定位点位状态机、到点判定、 指令限幅、异常降级与恢复	控制指令、点位状态、安全事件
6 证据链与闭环迭代	结构化日志、回放、评测脚本、 版本冻结与参数回归	评测报告、日志信息

二、系统总体方案

（一）总体系统架构

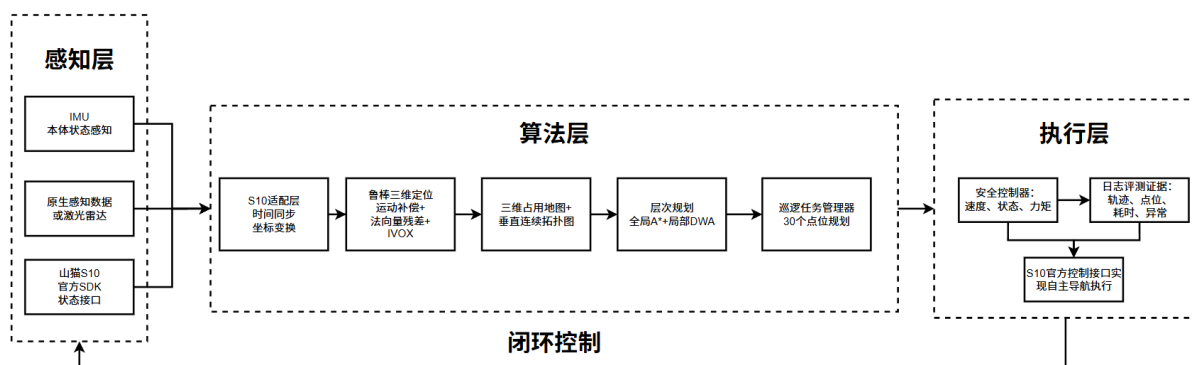


图 2 自主巡逻系统总体架构 2

系统采用分层解耦设计。山猫 S10 平台层负责本体状态、感知数据和底层运动执行。平台接口层统一时间戳、坐标系、数据结构和控制边界。定位建图输出连续六自由度位姿与局部/全局三维地图。三维地图层维护占用信息、可通行区域、垂直拓扑和地形标签。规划决策层根据点位目标完成全局路线搜索、局部轨迹生成、动态避障与阻断恢复。任务与评测层管理 30 定位点位状态、到点证据、总耗时和异常记录。该结构使感知、定位、规划和任务模块能够独立测试，并通过标准接口形成完整闭环。

（二）山猫 S10 平台接口设计

表 4 山猫 S10 平台接口设计

接口方向	接口内容	工程约束
S10→导航系统	时间戳、本体位姿/姿态状态、IMU、赛事开放感知数据、故障与安全状态	统一坐标系。检查数据频率与时间同步。异常数据进入健康监测
导航系统→S10	期望速度、角速度、姿态或官方 SDK 支持的运动指令	所有指令经过参数限幅与平滑整形，不绕过 SDK 安全策略
配置→系统	机器人尺寸、速度/加速度、点位容差、安全距离、地形参数、路线边界	全部参数配置化，比赛前冻结版本并计算校验值



接口方向	接口内容	工程约束
系统→评测	轨迹、点位到达、重规划、安全事件、运行耗时和版本信息	日志时间统一，能够与视频/截图索引对应

（三）感知与数据链路

系统优先使用山猫 S10 官方 SDK 与赛事开放的本体状态和环境感知能力。三维观测进入导航系统后首先完成时间同步与坐标统一，再与高频 IMU/姿态信息共同进入运动补偿模块。经补偿的点云或等价三维观测参与里程计优化、IVOX 局部地图维护与三维占用更新。若比赛规则允许且场景确需扩展深度观测，扩展传感器只作为统一三维观测接口的数据源，不改变上层定位、地图、规划和任务逻辑。

（四）软件模块边界

表 5 自主巡逻系统软件模块及职责划分 5

层级	核心模块	主要职责
任务与评测	patrol_manager/evaluator/logger	30 定位点位状态机、到点判定、计时、评测导出、证据索引
规划与恢复	global_planner/local_planner/recovery	拓扑 A*、局部动态规划、重规划、阻断恢复
地图表达	occupancy_map/topo_map/terrain_tag	三维占用、垂直拓扑、可通行性与地形标签
定位建图	motion_comp/odometry/ivox_map	运动补偿、位姿估计、特征筛选、局部地图维护
平台接口	s10_bridge/tf_sync/config	SDK 封装、坐标变换、时间同步、参数管理、指令限幅
机器人平台	S10 官方 SDK/开放感知	本体状态、环境数据、底层运动控制与安全保护

（五）系统实现与工程闭环

本系统的数据链路从 S10 的实时状态与环境观测开始。所有传感数据在进入算法前完成统一时间基准和坐标系转换，IMU 高频运动状态用于描述一个扫描周期内的姿态变化。三维观测经运动补偿后进入里程计优化，点面几何残差负责约束平移与局部结构，平面点法向量残差直接强化 Roll/Pitch 方向的姿态观测。随后，IVOX 局部地图以体素为单位维护局部几何统计量，对协方差特征表现不稳定的点降低权重或剔除，从而在动态人员、车辆、植被与弱纹理条件下提高数据关联的可靠性。

位姿结果与三维占用信息共同进入地图层。系统将可通行区域、障碍物、坡道、台阶和楼梯统一映射到三维空间，并以拓扑节点和边表达可达关系。对全局路线而言，楼梯与坡道不再被视为额外的“楼层切换动作”，而是拓扑图中的正常可通行连接。全局 A*负责生成从当前点位到下一点位的路径骨架，局部规划器结合实时障碍、机器人尺寸和地形参数输出短时可执行轨迹。当临时障碍短时出现时，系统优先局部绕行。当阻断持续存在时，对相应拓扑边进行降权或临时断开并触发全局重规划。



控制侧采用“规划指令-安全整形-SDK 执行-状态反馈”的闭环。速度、角速度、姿态与加速度在发送给 S10 前统一限幅，异常状态持续时间由监测器单独计时。定位质量下降、路线偏离、障碍距离过小或控制异常达到阈值时，安全状态机覆盖普通巡逻指令并执行降速、暂停、局部恢复、全局恢复或停机。任务层只在机器人进入目标容差区、保持短时稳定并完成证据写入后，才将点位状态从 ACTIVE 切换为 DONE，避免瞬时定位抖动造成虚假到点。

系统的工程目标不是把单个算法指标孤立展示，而是让每个算法输出都对应下游决策与评测字段：定位误差影响到点判定与局部规划。地图一致性影响全局可达性。重规划时延影响总任务时间。安全事件影响现场合规。日志与版本信息保证每次运行结果可复核。由此形成从感知、定位、地图、规划、控制到评测的完整技术闭环。

三、算法与模型

（一）强动态步态下的点云时空畸变补偿

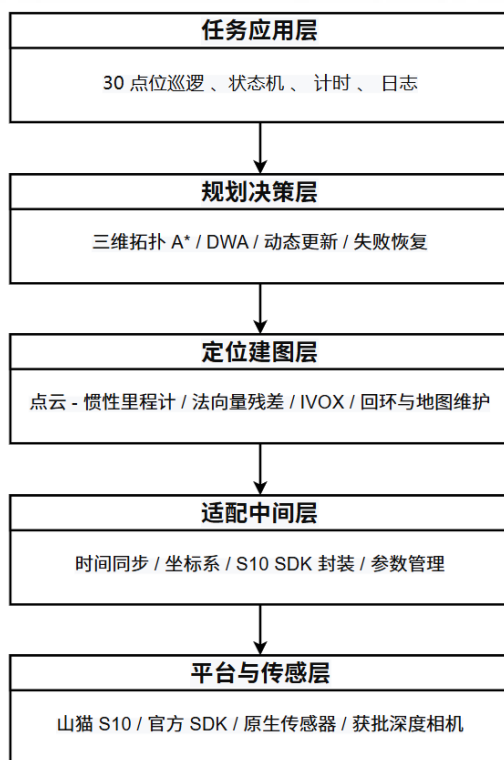


图 3 动态三维定位与建图处理链

四足机器人在行走、急转、上下坡和跨越台阶时会产生明显角速度与线加速度变化。连续扫描得到的三维点并非同一时刻采样，若直接用于配准，机器人自身运动会被错误解释为环境几何变化。系统使用 IMU 构建扫描周期内的短时运动模型，根据每个点的采样时刻进行反向补偿，将点统一到同一参考时刻，再执行几何匹配。该步骤优先消除强动态步态对前端观测的系统性误差，降低后续优化对异常残差的依赖。



(二) 平面点法向量残差：增强垂直姿态约束

长走廊、重复墙面、缓坡和台阶等场景中，单纯点到平面距离残差可能对横滚角和俯仰角缺乏足够敏感度。本系统将局部平面法向量方向一致性作为独立几何误差项加入位姿优化，使地面、墙面、台阶面等稳定结构的朝向直接参与 Roll/Pitch 估计。当几何结构在某一方向退化时，法向量信息能够补充姿态可观测性，抑制 Z 轴漂移和地图整体倾斜。

(三) IVOX 增量体素与可靠特征筛选

局部地图以增量体素 IVOX 组织点云。每个体素维护局部点集及其协方差统计量，系统根据特征值分布判断局部几何是否稳定，并对退化点、动态点和噪声点进行降权或剔除。与无差别使用全部点相比，该机制减少低质量约束进入非线性优化的概率，同时降低点云查询与更新开销，使系统在人员、车辆、植被遮挡和弱结构条件下保持更高的地图一致性。

(四) 三维占用地图与垂直连续拓扑图

赛题中的楼梯、坡道、台阶和不平整地面要求地图能够表达真实三维可通行性。系统先根据三维观测构建占用信息并提取可通行区域，再在可通行空间中建立拓扑节点与可达边。楼梯和坡道按物理连通关系加入同一张拓扑图，使机器人能够从任意目标点在统一结构中搜索连续路径，而不是依赖多张二维地图之间的人工切换。地形标签进一步记录普通路面、楼梯、湿滑区域、窄通道等信息，为局部规划和速度参数选择提供依据。

(五) 层次规划：全局 A*与局部动态规划

全局规划器在三维拓扑图上使用 A*搜索目标点序列，解决“从当前点位到下一点位应走哪条可达通道”。局部规划器结合实时障碍信息、机器人尺寸、速度边界与地形标签，在短时窗口内生成平滑可执行轨迹，解决“当前几米范围内如何安全通过”。局部规划基线采用动态窗口法思想并保留可替换接口，便于在 S10 实机上根据转向半径、制动距离和地形特征调整采样与代价函数。

(六) 动态拓扑更新与阻断恢复

当当前局部扫描与地图差异超过阈值时，系统触发局部地图增量更新。若某一通道被临时障碍持续占据，则对应拓扑边进入降权、禁用或恢复观察状态。短时障碍优先由局部规划器绕行，持续阻断才升级为全局重规划，从而避免机器人在同一障碍前反复往返。拓扑边恢复后重新加入可行路径集合，使系统能够应对比赛现场人员穿行、临时物体摆放和通行空间变化。



(七) 多源高程误差补偿

长时间三维运动中，Z 轴误差会在坡道、楼梯和弱几何区域累积。系统通过 IMU 高频惯性状态、本体运动信息与地图几何基准共同约束高程：高频状态负责短期连续性，地图与地形几何提供长期基准，并根据观测置信度动态调整权重。当短时运动剧烈但地图几何可靠时，提高地图约束权重。当局部地图受动态目标干扰时，优先保持惯性连续性并等待稳定几何重新建立。

(八) 性能评测结果

表 6 系统性能评测结果

指标	测试结果	技术含义
LIDARSLAM 建图定位精度	平均±5cm	厘米级到点判定与复杂地形路线跟踪
跨楼层路径衔接误差	≤15cm	垂直连续拓扑与跨地形规划的路径连续性
动态避障重规划	0.5s 内，成功率 95%	支持人员/临时障碍干扰下的快速恢复
边缘计算资源	ARM 平台 CPU 占用约 20%	核心算法具有轻量化部署空间
树林非结构化轨迹	RMSE0.1713m	验证起伏地面、遮挡与连续转向条件下定位稳定性
户外道路高度误差	较 LIO-SAM 降低约 30%。较 LeGO-LOAM 降低约 70%	验证强动态与垂直约束增强效果

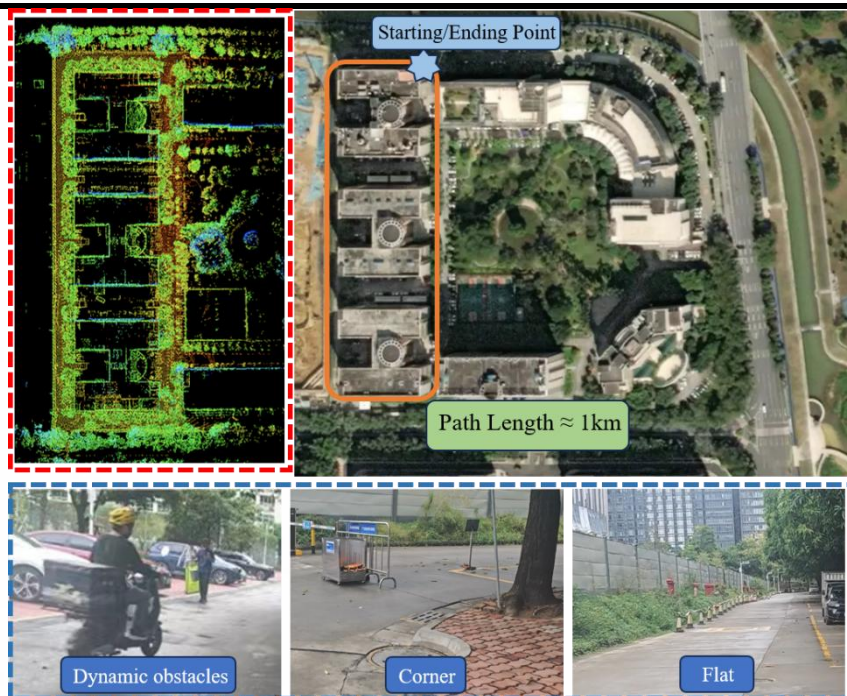


图 4 户外道路动态场景三维建图与轨迹测试



图 5 非结构化树林实测与轨迹对比

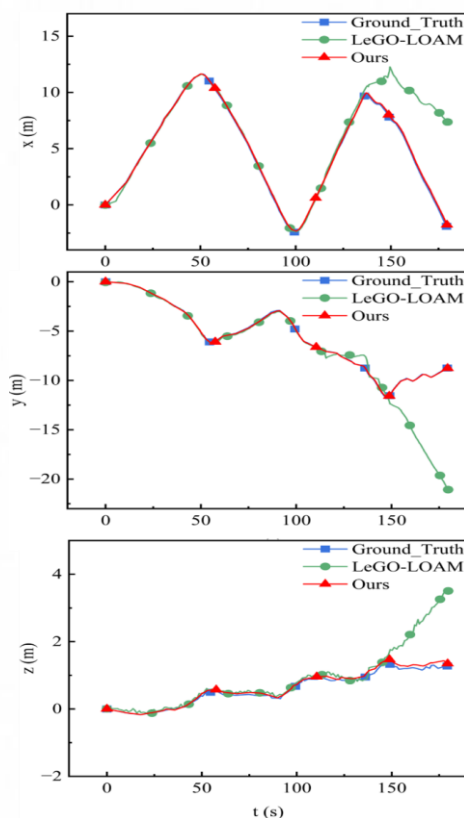


图 6 树林数据集行间轨迹对比结果

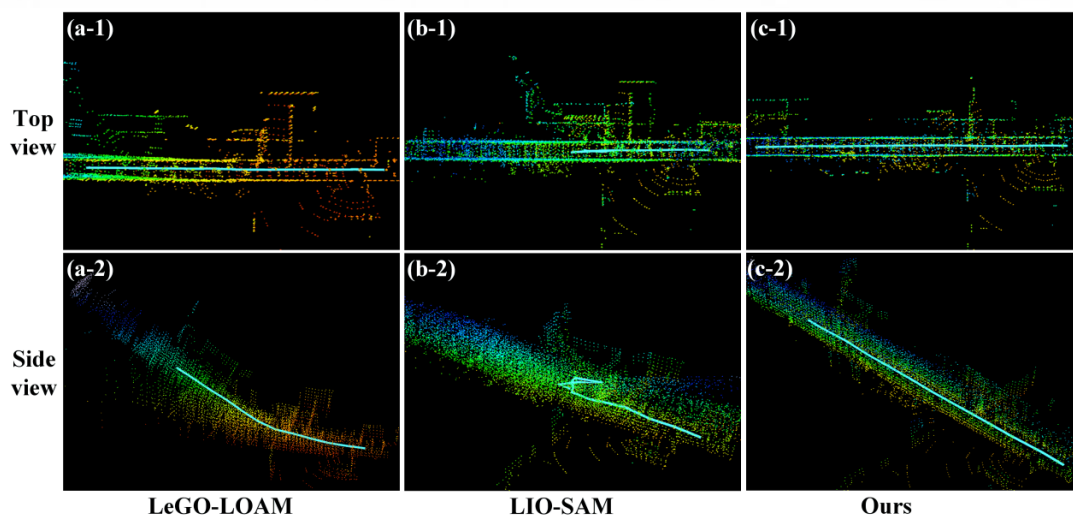


图 7 弱纹理长走廊三维建图对比



数据说明：图与表中指标来自团队道路、树林、长走廊及跨楼层等算法/系统测试记录，用于说明技术性能与稳定性边界。赛题 B 的最终成绩以山猫 S10 官方仿真与现场全路线测试为独立评测对象。

四、工程实现

（一）30 定位点位巡逻任务闭环

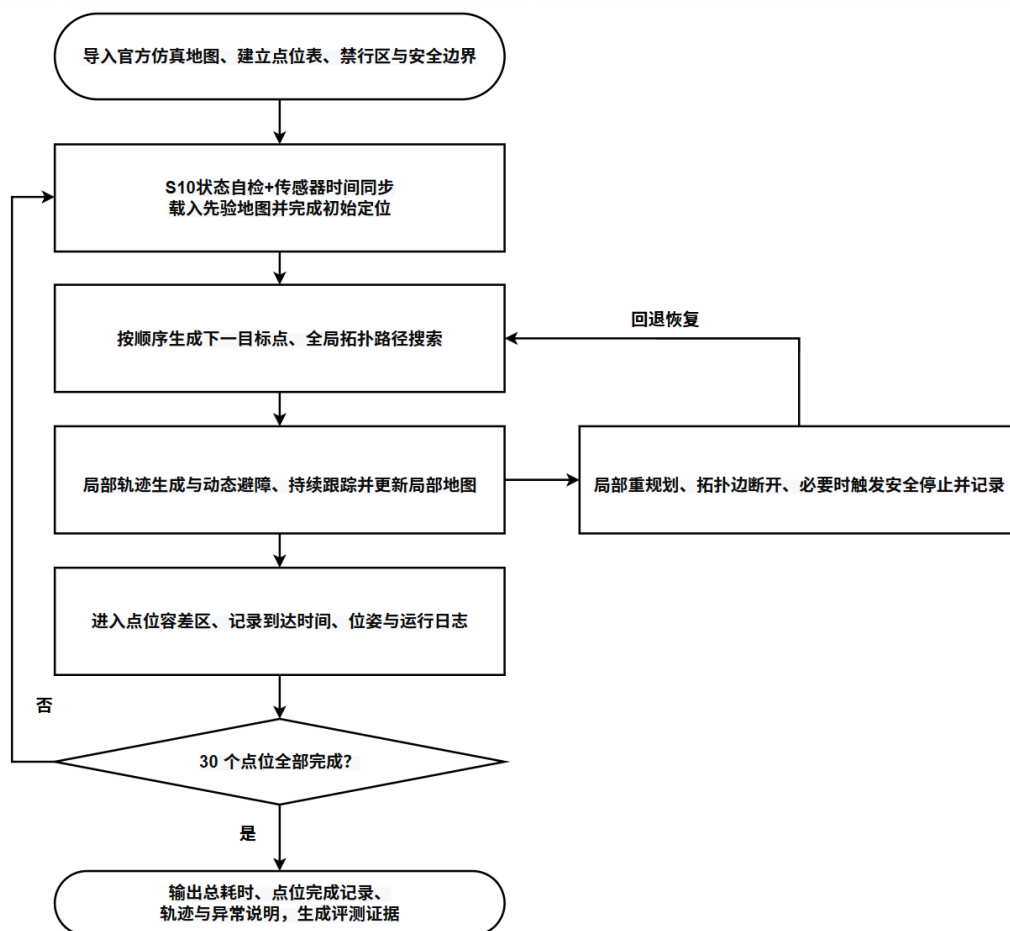


图 8 面向 30 定位点的自主巡逻任务闭环

patrol_manager 维护 P01-P30 的任务状态。每个点位包含编号、目标位姿或区域、到达容差、推荐进入方向、地形标签和证据字段。系统启动后按顺序激活目标点，规划器生成全局路径并在局部实时避障。机器人进入目标容差区后还需满足短时稳定与轨迹一致性条件，才写入到达时间、位姿与日志索引并切换下一点。该逻辑把赛事“到点”要求从视觉判断落实为可记录、可复核的状态机事件。

（二）自主导航得分策略

竞赛策略遵循稳定性优先。第一阶段以 30/30 点位完成率为唯一核心指标，采用保守速度、较大安全距离和充分恢复阈值，确保系统能够连续完成整条路线。第二阶段只在多轮完整通过后优化普通路段速度、目标点切换等待、路径前瞻和局部规划参数。任何提速改动只要引入漏点、安全事件或异常恢复次数增加，即回退到上一个稳定配置。



表 7 自主导航阶段策略与放行条件

阶段	首要目标	参数策略	放行条件
稳定版	30/30 点位完成，无碰撞、无越界	低风险速度。较大安全距离。恢复策略充分	连续多轮完成，日志无新增严重安全事件
优化版	在稳定完成基础上降低总时间	普通路段提速。路径前瞻。减少无效停顿	不降低完成率，不增加安全风险
现场版	根据赛前场地确认选择参数集	优先使用稳定版。条件充分时使用经验证的优化参数	版本与配置提前冻结并备份

（三）路线与点位数据结构

表 8 路线与点位数据结构

字段	含义	示例/约束
id	点位编号	P01-P30
pose/region	目标位姿或目标区域	由赛事点位数据确定
tolerance	到点空间容差	按赛事判定规则配置
stable_time	进入容差区后的稳定时间	用于抑制瞬时定位抖动
terrain_tag	路段/点位地形标签	normal/stair/slippery/narrow/gravel
entry_hint	推荐进入方向	楼梯、窄通道等方向敏感区域使用
evidence	证据字段	到达时间、位姿、截图/日志索引

（四）复杂地形策略

表 9 复杂地形与动态干扰应对策略

地形/干扰	主要风险	控制与规划策略
碎石/不平整路面	机体颠簸加剧，定位和局部地图波动	提高运动补偿。降低局部速度。扩大规划安全裕度
狭窄楼梯/台阶	姿态误差放大、横摆空间不足	强化垂直姿态约束。固定进入方向。限制横摆与加速度
湿滑路面	低附着导致跟踪误差和制动距离变长	降低速度/加速度上限。增加障碍与边界安全距离
动态人员/障碍	短时遮挡、路径临时阻断	短时局部绕行。0.5s 级重规划目标
长走廊/重复结构	几何退化、垂直漂移	IVOX 可靠特征筛选+法向量残差+地图几何长期约束

（五）任务效率优化

- 1.到点判定采用“进入容差区+短时稳定+证据写入”方式，避免固定长时间驻留造成无效等待。
- 2.当前点接近完成时预取下一目标的全局路径骨架，缩短点位切换阶段的规划等待。
- 3.按 terrain_tag 切换地形参数：普通路段使用效率参数，楼梯、湿滑、窄道使用安全参数。
- 4.短时障碍优先局部绕行，持续阻断再触发拓扑级重规划，减少不必要的全局搜索。



5.所有提速参数必须在完整路线中重复验证，只有在完成率、安全事件和恢复次数不恶化时才进入比赛配置。

（六）安全控制与力矩边界

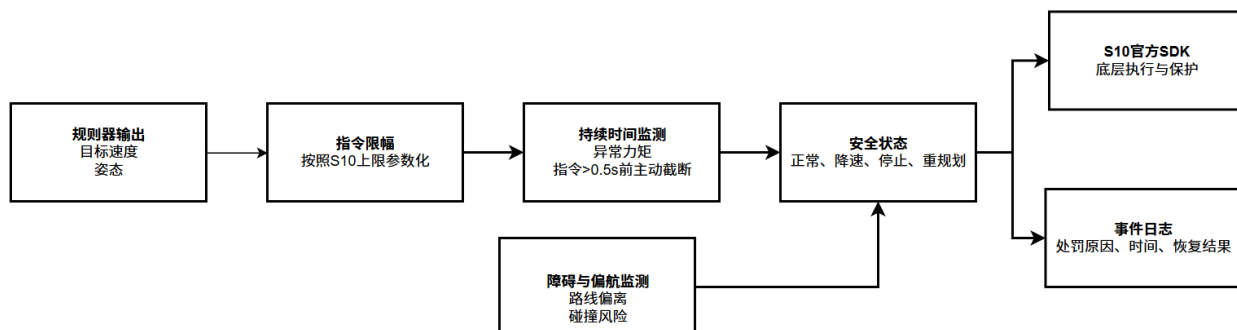


图 9 控制安全与失效保护链

上层导航不替代 S10 底层控制器，而是保证下发目标始终处于平台能力和赛事安全边界内。系统设置三道保护：一是速度、角速度、姿态与加速度统一限幅并进行平滑整形，避免瞬时突变。二是对控制异常、定位异常、路线偏离和障碍距离持续监测，在达到赛事允许持续时间之前主动降速或停止。三是安全状态机具有最高优先级，一旦出现碰撞风险、定位失效或路线边界异常，立即覆盖正常巡逻指令。

（七）失效降级与恢复

表 10 系统失效降级与恢复策略

异常类型	检测条件	恢复动作
定位质量下降	残差/置信度持续恶化，位姿跳变超过阈值	减速。暂停点位切换。等待重新收敛。必要时回到最近稳定节点
局部路径不可行	局部规划连续失败	扩大局部搜索。触发全局重规划
通道持续阻断	障碍持续占用关键拓扑边	拓扑边降权/临时断开。重新搜索可达路线
路线边界风险	预测轨迹接近或越过限定区域	立即减速/停车。重新规划至合法路径
SDK/通信异常	状态超时或接口返回异常	停止发送运动目标。进入安全停机并记录事件

（八）初赛线上仿真赛段执行方案

初赛为线上仿真赛，组委会提供官方仿真地图及指定路线，依据队伍完成指定路线的用时进行排名，选出前 10 名队伍进入下一阶段。本项目仿真赛段执行方案如下：

1.仿真适配：接入官方仿真地图与指定路线，统一坐标系、时间戳与点位判定规则，将真机算法的运动补偿、定位建图、路径规划与任务调度迁移至仿真环境，保持真机与仿真在参数和逻辑上的一致。



2.力矩与安全合规：仿真运行中实时监控机器人模型力矩，避免连续超限超过 0.5 秒触发不合格判定，通过指令限幅与平滑整形从源头规避超限风险。

3.用时评测与迭代：以“完整通过指定路线”为第一目标，记录路线用时、重规划次数与安全事件，按“稳定版—优化版”策略逐步压缩用时，并保留每次运行的日志、轨迹与版本信息作为证据链。

五、复现方案

（一）代码与运行材料说明

代码与相关运行材料按照赛事各阶段提交要求进行整理。初赛阶段以技术方案和必要的代码材料为主。进入后续阶段后，根据组委会要求逐步补充运行说明、依赖信息及必要的文档。代码仓库主要用于赛事评审、版本管理和系统验证，具体开放内容与访问权限根据赛事规则进行设置。

（二）代码仓库结构

表 11 代码材料组织示意

材料类别	主要内容
README.md	项目简介、基本运行环境及必要启动说明
代码	按赛事阶段要求提交的相关模块代码
配置文件	按赛事运行所需的必要配置及参数
依赖说明	第三方软件、SDK 及相关依赖信息
技术说明	根据评审需要提供验证说明

（三）部署流程

1.确认山猫 S10 官方 SDK、二开接口、赛事地图、路线和硬件限制，记录版本号与可用传感数据。

2.编译平台接口模块，先进行只读状态测试，核对时间戳、坐标系、IMU 方向、本体状态和通信稳定性。

3.启动定位建图模块，依次完成静态、直行、转向、坡道/楼梯等基础动作测试，验证轨迹连续和地图一致。

4.导入赛事路线和 30 定位点配置，检查点位顺序、到点判定、计时、日志与证据写入。

5.启用局部避障和恢复策略，从静态障碍逐步增加动态人员、临时阻断和复杂地形工况。

6.完成路线测试后确定运行版本，记录必要代码版本、配置版本、SDK 版本及评测结果。



（四）运行逻辑

表 12 系统运行流程与通过条件

阶段	执行内容	通过条件
启动	加载配置、地图、路线和点位。连接 S10SDK。检查时间同步	所有必需模块在线，状态更新时间正常
定位初始化	建立起始位姿与局部地图	定位质量达到阈值，无明显姿态跳变
任务执行	按 P01-P30 顺序规划与行进	每点到达均写入证据，路径不越界
异常恢复	处理阻断、定位下降、通信异常	恢复后继续当前点或安全停机
结束	P30 完成，停止计时并导出评测结果	日志、轨迹、点位表和安全事件表完整

（五）关键配置项

表 13 系统关键配置项及管理原则

配置类别	关键参数	管理原则
机器人运动	速度、角速度、加速度、姿态边界、制动距离	以 S10 官方能力和现场标定为上限
定位建图	体素尺寸、匹配阈值、法向量残差权重、地图更新阈值	按普通/退化/强动态场景验证后冻结
规划避障	安全距离、局部窗口、采样参数、重规划触发阈值	优先保证可执行与安全，再优化时间
点位任务	容差区、稳定时间、进入方向、地形标签	与赛事点位判定规则保持一致
安全监测	路线边界、异常持续时间、停机阈值	安全状态机具有最高优先级

（六）第三方依赖与数据来源披露

按照赛事要求，对实际使用的第三方软件、SDK、数据及相关资源进行必要登记和说明，包括来源、用途及许可情况。赛事官方提供的地图、接口及相关资源按照规定使用。具体依赖信息和披露范围以最终参赛版本及组委会要求为准。

六、评测、验证与证据链

（一）三级评测框架

表 14 三级评测框架

层级	评测对象	核心指标	证据
模块级	定位、地图、全局规划、局部避障	精度、耗时、成功率、资源占用	数据回放、轨迹、模块日志
系统级	S10 感知-定位-规划-控制闭环	连续运行、异常恢复、安全事件	整段路线日志、视频索引
赛题级	官方路线 30 定位点全任务	30/30、总耗时、自主模式、安全合规	官方/现场记录、点位表、运行日志与视频

（二）多场景算法与系统测试

道路测试验证动态车辆、转弯和四足震动条件下的垂直误差与地图一致性。非结构化树林测试用于验证起伏地面、植被遮挡与连续 S 弯条件下的轨迹精度。弱纹理长走廊测试用于



验证几何退化环境中的姿态稳定性。跨楼层测试用于验证三维拓扑路径连续和末端衔接误差。四类场景分别覆盖强动态、非结构化、几何退化和立体连通四个赛题核心风险。

（三）评测报告输出

每次完整路线测试自动输出一页摘要：版本信息、点位完成数、总时间、重规划次数、安全事件数、最大连续异常时间、关键定位质量统计和失败原因。多轮测试以同一格式汇总，只有在完成率、安全性和重复性不下降的前提下，耗时优化才被视为有效改进。该报告既服务现场调参，也直接构成答辩中的数据证据。

七、创新价值与赛事合规

（一）技术创新点

- 1.面向四足强动态运动的三维观测时空补偿，将步态、急转和爬坡造成的扫描畸变在配准前显式消除。
- 2.在位姿优化中加入平面点法向量残差，直接增强 Roll/Pitch 垂直姿态约束，降低退化结构中的高程漂移。
- 3.通过 IVOX 体素协方差特征在线评估观测可靠性，主动筛除退化点、动态点与噪声点，提高局部地图一致性。
- 4.以三维占用地图和垂直连续拓扑图统一表达楼梯、坡道、台阶等立体可通行结构，使跨地形规划在同一图结构中连续完成。
- 5.将动态避障与拓扑级阻断恢复联合：短时障碍局部绕行，持续阻断通过拓扑边更新触发全局重规划。

（二）工程创新点

本系统将算法输出直接纳入竞赛任务闭环：平台接口层统一 S10 数据与控制边界。30 定位点状态机将路线执行、到点判定、计时和证据写入统一管理。安全状态机对异常拥有最高优先级。日志系统把代码版本、配置、SDK、轨迹、重规划和安全事件关联到同一次运行。由此，技术方案不仅能说明“算法为什么有效”，还能够回答“现场如何运行、失败如何恢复、结果如何复核”。

（三）团队技术成果

团队已申请 3 项发明专利，其中 1 项已公开。发表 1 篇 SCI 二区 TOP 论文。获得 2 项国家级奖项与 4 项省级奖项。团队持续开展四足机器人三维感知、定位建图、跨楼层导航、仿真与系统集成工作，为赛题 B 的算法实现、工程调试和答辩提供研发与实践支撑。



（四）开源价值

项目按照赛事要求提供必要的代码、技术说明及相关验证材料。初赛阶段代码仓库主要面向赛事评审使用；后续阶段根据组委会要求逐步完善代码、运行说明及第三方依赖披露。涉及团队自主研发成果、第三方软件许可、赛事资源及其他知识产权内容的，按照相关规定确定开放边界。最终开放范围及具体方式以赛事规则和组委会要求为准。

（五）合规声明

比赛结果、日志、视频及测试记录按照实际运行情况形成。

第三方代码、SDK、数据及相关资源按照许可要求使用，并依据赛事要求进行必要说明。

额外算力、传感器及硬件的使用遵守组委会相关规定。

代码提交、访问权限、开放范围及知识产权安排按照赛事规则、组委会要求及相关许可执行。

说明：本方案中涉及代码仓库、技术材料及开放安排的表述均以赛事各阶段实际提交要求为准，不构成对全部源代码、完整算法实现、全部参数、内部工程工具或未要求材料的公开承诺。

（六）应用价值

赛题 B 的技术要求与真实产业园区巡检高度一致：固定/动态路线、跨区域复杂地形、动态障碍、实时定位、任务到点与过程留痕均是园区巡逻的核心能力。本系统的三维定位与导航技术可进一步用于仓储园区、地下管廊、港口设施和安防巡逻等场景，并可通过标准接口与不同机器人本体及上层业务调度系统连接。

八、实施计划

（一）赛事阶段计划

表 15 赛事阶段实施计划及核心交付

阶段	主要工作	核心交付
初赛	技术方案定稿、官方仿真接口、算法链路验证	PDF 技术方案、 按要求提交的代码仓库材料 、必要的仿真验证记录
复赛	S10 实机集成、30 定位点位测试、复杂地形与动态避障测试	可运行 Demo、 赛事要求的代码与运行说明 、评测结果
决赛	完整路线重复测试	正式运行版本、配置材料、运行记录及现场操作说明



(二) 主要风险应对

表 16 主要风险及应对措施

风险	触发表现	应对措施
S10 感知能力与预期不一致	三维观测 密度/频率不足	先以官方能力完成最小闭环。 规则允许且确需时申请扩展感知
强动态导致定位波动	楼梯/碎石段 姿态跳变	提高运动补偿与垂直约束。 降低局部速度，设置定位质量门控
局部障碍导致反复尝试	同一位置多次失败	局部绕行计时，持续阻断升级为拓扑重规划
湿滑/低附着造成跟踪误差	转向过冲、 制动距离增加	地形分段限速，降低加速度与角速度。 扩大安全距离
版本不一致导致现场复现失败	材料、代码、配置与现场运行不一致	比赛前确定正式运行版本，核对代码、配置及 SDK 版本并完成必要备份
临场网络或设备故障	依赖下载失败 日志无法上传	核心能力离线运行 保存依赖缓存、离线文档和备用配置



附录 A：项目一页纸

字段	内容
项目名称	面向山猫 S10 的三维自主巡逻与跨地形导航系统
团队	传化具身智能 Transfar Embodied AI
赛题方向	赛题 B：产业园区全地形巡逻挑战赛
目标任务	山猫 S10 在指定路线内完成 30 个定位点位全地形巡逻， 正式运行采用自主导航模式
系统架构	S10 平台接口-强动态三维定位-三维占用与拓扑地图-全局/局部规划-30 定位点任务管理-安全执行-日志评测
关键算法	IMU 运动补偿、平面点法向量残差、IVOX 特征筛选、三维拓扑 A*、局部动态规划、拓扑阻断恢复
性能指标	定位平均 $\pm 5\text{cm}$ 。0.5s 内重规划、95%成功率。跨楼层衔接 $\leq 15\text{cm}$ 。树林 RMSE0.1713m。 ARMCPU 占用约 20%
开源贡献	按照赛事要求提供必要代码、运行说明及第三方依赖信息，具体开放范围以组委会要求为准
工程策略	先保证 30/30 稳定完成，再优化总耗时。安全状态机优先级高于提速



附录 B：代码开放说明

参赛阶段根据组委会要求提交相应代码及技术材料，并设置符合赛事要求的访问权限。涉及团队自主研发成果、第三方许可、赛事限定资源及其他知识产权内容的，不超出赛事要求进行公开。最终开放范围由赛事规则、组委会要求及相关知识产权边界共同确定。



附录 C：提交与检查清单

（一）初赛材料

技术方案 PDF：项目方向、系统架构、关键算法、评测思路与开源价值。

项目简介：几句话说明项目方向、任务目标、场景价值与团队基本信息。

代码仓库：按照赛事要求提交 GitHub 链接，并根据评审需要设置相应访问权限。

（二）复赛材料

可运行 Demo：山猫 S10 相关接口与导航闭环能够稳定启动。

代码仓库：按照复赛要求提供 README、必要依赖说明、运行方式及关键模块代码。

技术文档：接口、算法、部署、评测和故障恢复说明齐全。

评测结果：模块级与系统级测试记录可追溯，关键指标能够复核。